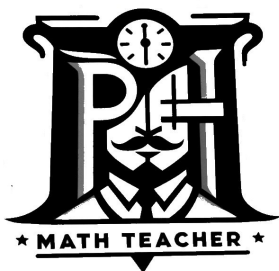


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP TS 10
ÔN TẬP TS 10 — ĐỀ 5
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
 Thời gian làm bài: 120 phút

BÀI 1 (1,5 điểm).

- Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{(3 - \sqrt{7})^2} - \sqrt{28} + \sqrt{3}(\sqrt{27} + \sqrt{12})$.
- Giải phương trình $\frac{1}{2}x - 1 = -\frac{2}{3}(2x - 6)$.
- Giải bất phương trình $2(x - 1) \geq 3 - 2x$.

BÀI 2 (2,0 điểm).

- Cho hàm số $y = ax^2$ với $a \neq 0$ có đồ thị cắt đường thẳng $y = x$ tại hai điểm có hoành độ là 0 và 1. Xác định hệ số a .
- Cho biểu thức $M = \frac{x + 2\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + 1} : \frac{x - 1}{x - \sqrt{x} + 1}$
 - Rút gọn biểu thức M .
 - Tìm tất cả giá trị của x để M là số nguyên.

BÀI 3 (1,5 điểm). Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 100 km. Lúc từ B trở về A , người đó đi với tốc độ nhanh hơn lúc đi là 10 km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút. Tính tốc độ của xe máy lúc đi.

BÀI 4 (1,0 điểm). Một hộp có chứa 5 viên bi cùng loại, trong đó có hai viên bi màu vàng lần lượt ghi các số 1; 2 và ba viên bi màu đỏ lần lượt ghi các số 3; 4; 5. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp. Tính xác suất của biến cố A : “Hai viên bi được lấy ra khác màu”.

BÀI 5 (1,0 điểm). Từ một khúc gỗ hình trụ cao 15 cm, người ta tiện thành một hình nón có đáy là hình tròn bằng với đáy hình trụ, chiều cao của hình nón bằng chiều cao của hình trụ. Biết phần gỗ bỏ đi có thể tích là 3610π (cho biết $\pi \approx 3,14$). Công thức tính thể tích hình trụ: $V = \pi R^2 h$, thể tích hình nón: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$ với R là bán kính đáy, h là chiều cao khúc gỗ). Tính thể tích khúc gỗ hình trụ, (làm tròn tới hàng đơn vị).

BÀI 6 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và có đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại H .

- Chứng minh tứ giác $BEFC$ nội tiếp.
- Vẽ đường kính AT của đường tròn (O) . Chứng minh $\triangle ADB$ đồng dạng $\triangle ACT$ và $2\widehat{HEF} + \widehat{AOC} = 180^\circ$.
- Vẽ CI vuông góc với AT tại I . Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh ba điểm F , M , I thẳng hàng.